Analisis Hasil Simulasi Micro Rule

Perbandingan strategi evaluasi di aktuator (AE) dan evaluasi di sensor (SE) untuk aturan "Edge 03 · Two sensors, both required" — data: `sim.csv` (120 simulasi)

Ringkasan

- **Tanpa kegagalan device**, kedua strategi hampir selalu benar pada radio sempurna (waktu salah keadaan AE 0,011 %, SE 0,006 %).
- **Saat frame radio hilang**, kesalahan AE naik (0,155 % pada loss 5 %, 1,081 % pada loss 20 %, maksimum 9,5 % dalam satu run), sedangkan SE tetap di bawah 0,15 %. Latensi rata-rata AE pada loss 20 % 1.501 ms, SE 325 ms. Perbedaan pada loss 5 % signifikan (uji Wilcoxon berpasangan, p = 0,016 untuk kesalahan, p = 0,020 untuk latensi).
- **Mekanismenya bukan sekadar keterlambatan.** Kesalahan terbesar AE adalah *aktivasi prematur*: sampel yang membatalkan syarat "selama 30 detik" hilang di udara, sehingga evaluator AE mengira syarat terpenuhi terus-menerus (run 3: pompa menyala 341 detik lebih awal).
- **Saat Edge Soil Probe mati** (detik 600), kedua strategi gagal sama besar (± 35 % waktu salah) dan identik per run. Sensor tanah wajib bagi aturan ini (ada di satu-satunya grup AND), sehingga kritis di kedua strategi; kelemahan khas SE (device kritis tambahan) tidak muncul pada aturan ini.
- **Beban radio**: SE memancarkan 25 % lebih sedikit frame (1.087 vs 1.440 per jam), berlawanan dengan metrik analitik keadaan tenang, karena sampling 5 detik jauh lebih cepat dari heartbeat 100 detik.
- Aturan 03 adalah kasus yang **menguntungkan SE**. Kesimpulan umum AE vs SE memerlukan aturan lain (04, 06) dan run lebih panjang; jumlah transisi per kondisi kecil (27), sehingga interval kepercayaan lebar.

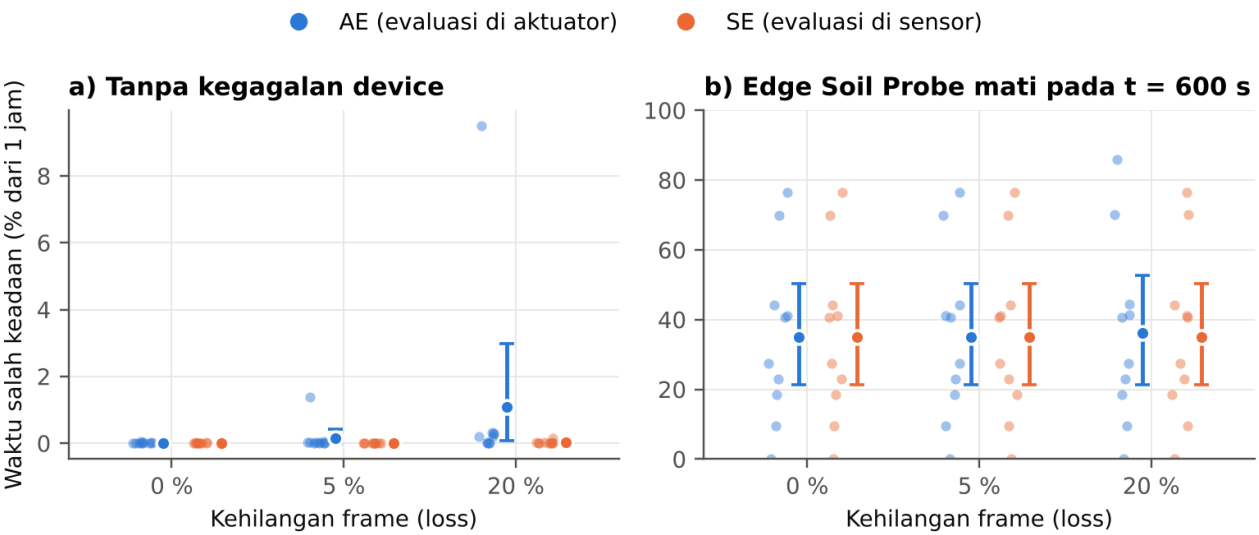
1. Konfigurasi eksperimen

Aturan yang disimulasikan diidentifikasi dengan menjalankan ulang `edge_simulate` pada aturan contoh `seed_edge_rules`: ke-120 baris hasil identik dengan `sim.csv`, sehingga konfigurasinya pasti dan hasilnya dapat direproduksi.

Komponen	Nilai
Aturan	WHEN soil_moisture (Edge Soil Probe) < 20 AND temperature (Edge Weather Station) > 30, selama ≥ 30 s; CLEAR soil_moisture > 30 (histeresis); aksi pump = 1 / 0 di Edge Pump Controller; batas umur data 300 s; tanpa cooldown
Penempatan AE	Pump Controller mengevaluasi; Soil Probe dan Weather Station memancarkan data (1 hop)
Penempatan SE	Soil Probe mengevaluasi (kebijakan *primary*), membaca tanah secara lokal, menerima suhu dari Weather Station, memancarkan keputusan (STATE) ke Pump Controller (2 hop untuk suhu)
Desain faktorial	2 strategi × 3 tingkat loss (0; 0,05; 0,2) × 2 skenario (tanpa kegagalan; Soil Probe mati di t = 600 s tanpa pulih) × 10 run = 120 simulasi
Lingkungan	durasi 3.600 s; sampel sensor setiap 5 s (random walk sintetis di sekitar ambang); latensi radio U(5, 30) ms; kehilangan Bernoulli per penerima; tick 1 s; heartbeat data 100 s; STATE SE diulang 3× + heartbeat 10 s
Kebenaran (ground truth)	evaluator yang menerima semua sampel seketika tanpa radio dan tanpa kegagalan (setara mesin cloud dengan jaringan sempurna)
Ukuran utama	waktu salah keadaan (% dari durasi), transisi terlewat/palsu (jendela 30 s), latensi transisi, frame dipancarkan
Statistik	rata-rata per kondisi, IK 95 % bootstrap persentil (10.000 resample); uji Wilcoxon bertanda berpasangan per run (AE dan SE memakai jejak sensor yang sama)

2. Hasil

2.1 Kebenaran keputusan



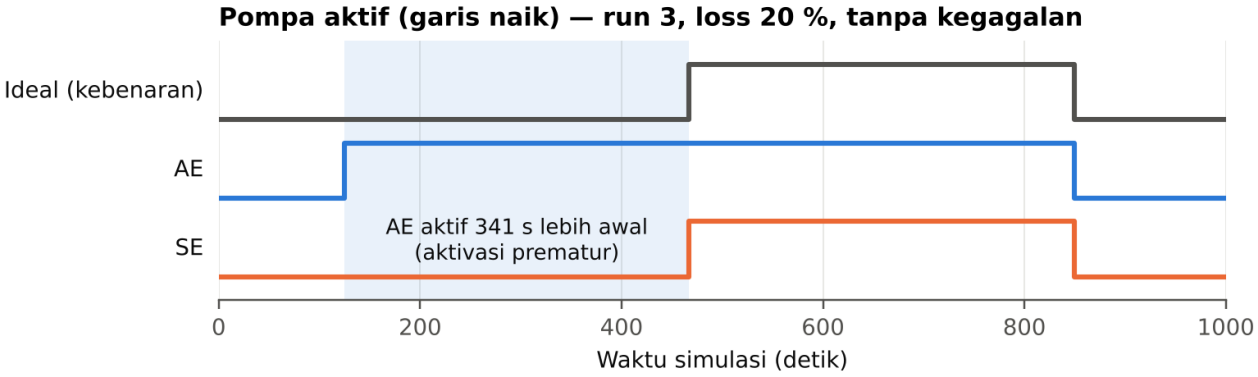
Gambar 1. Persentase waktu pompa berada di keadaan yang berbeda dari keputusan ideal. Titik kecil = satu run; titik besar dan garis = rata-rata dan IK 95 % bootstrap. Panel a dan b memakai skala berbeda (kesalahan saat kegagalan sekitar dua orde lebih besar).

Tanpa kegagalan (Gambar 1a), kedua strategi praktis selalu benar pada loss 0 %: sisa kesalahan berorde ratusan milidetik per jam, yaitu latensi radio dan pembulatan ke tick 1 detik. Ketika loss naik, kesalahan AE meningkat dan sebarannya melebar, didorong oleh beberapa run dengan kesalahan besar (9,5 % pada run 3, 1,4 % pada run 7). SE tetap stabil. Pada Gambar 1b kedua strategi berada pada tingkat yang sama di setiap tingkat loss.

Skenario	Loss	Strat.	Waktu salah (%)	IK 95 %	Maks (%)	Transisi ideal	Lewat	Palsu
Tanpa kegagalan	0 %	AE	0,011	0,004 – 0,021	0,04	27	0	0
		SE	0,006	0,002 – 0,013	0,03	27	0	0
	5 %	AE	0,155	0,011 – 0,432	1,39	27	1	1
		SE	0,003	0,002 – 0,006	0,01	27	0	0
	20 %	AE	1,081	0,086 – 2,985	9,49	27	1	1
		SE	0,024	0,007 – 0,053	0,14	27	0	0
Soil Probe mati	0 %	AE	35,073	21,264 – 50,211	76,42	27	22	0
		SE	35,068	21,263 – 50,201	76,41	27	22	0
	5 %	AE	35,073	21,264 – 50,211	76,42	27	22	0
		SE	35,069	21,263 – 50,203	76,42	27	22	0
	20 %	AE	36,049	21,422 – 52,545	85,89	27	23	1
		SE	35,078	21,263 – 50,227	76,42	27	22	0

Tabel 1. Ringkasan kebenaran keputusan (jumlah atas 10 run untuk kolom transisi). Pada skenario kegagalan, 22 dari 27 transisi ideal terlewat di kedua strategi: setelah sensor tanah mati, nilai tanah menjadi usang (lebih dari 300 s) dan kondisi AND tidak pernah benar lagi.

2.2 Mekanisme kesalahan AE: aktivasi prematur

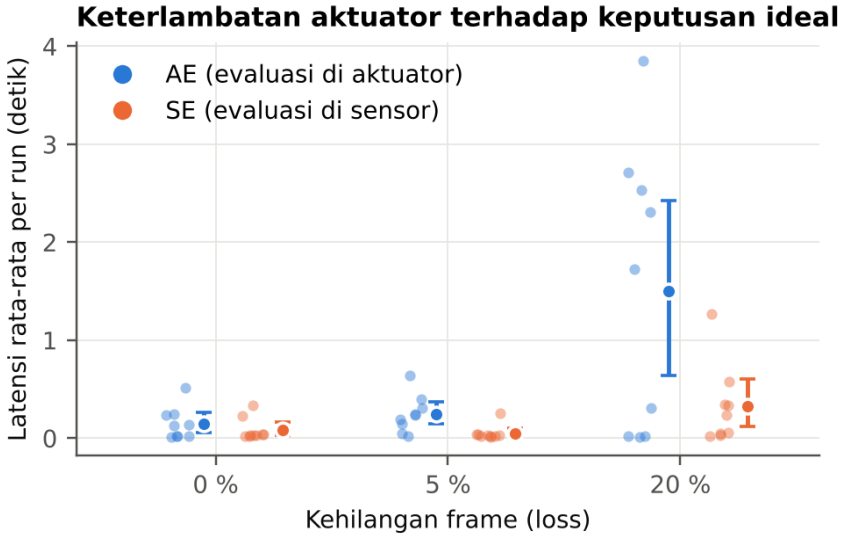


Gambar 2. Garis waktu keadaan pompa pada run 3, loss 20 %, tanpa kegagalan (direkonstruksi dengan simulator yang sama). AE menyalakan pompa pada detik 125, kebenaran dan SE pada detik ≈ 467; ketiganya mematikan pompa pada detik 849,5.

Syarat “selama 30 detik” menuntut kondisi benar *terus-menerus*. Kebenaran menerima setiap sampel; bila satu sampel membatalkan kondisi (mis. kelembapan sesaat ≥ 20 atau suhu ≤ 30), hitungan durasi diulang. Evaluator AE hanya melihat sampel yang tiba lewat radio dan memakai nilai terakhir yang diterima sampai batas umur 300 s. Bila sampel pembatal hilang, evaluator tidak pernah tahu kondisi sempat salah, sehingga hitungan durasi berlanjut dan aturan aktif terlalu awal. Pola yang sama terjadi pada run 7 dengan loss 5 % (pompa aktif 49 s lebih awal). Pada metrik, kejadian ini tercatat sebagai satu transisi terlewat dan satu transisi palsu karena selisihnya melebihi jendela 30 s.

Pada SE, sensor tanah adalah evaluator dan membaca nilainya secara lokal, sehingga hanya suhu yang melewati radio; keputusan ke aktuator dikirim sebagai keadaan yang diulang (3 kali + heartbeat 10 s), sehingga frame STATE yang hilang hanya menunda, tidak membalik keputusan. Paparan SE terhadap fenomena ini lebih kecil, bukan nol.

2.3 Latensi



Gambar 3. Latensi rata-rata per run (transisi yang cocok dalam jendela 30 s), tanpa kegagalan. Run tanpa transisi tidak ditampilkan (n = 9).

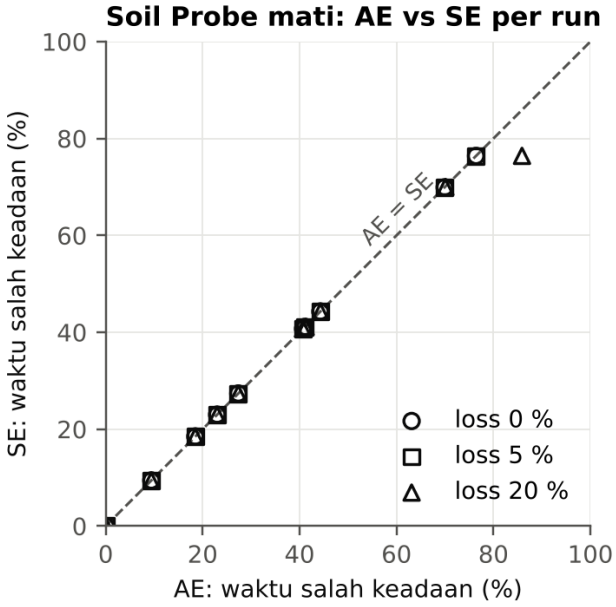
Pada loss 0 % latensi AE (148 ms) dan SE (85 ms) tidak berbeda bermakna (p = 0,57). Sumbernya pembulatan ke tick 1 detik: evaluator AE mulai menghitung durasi saat frame tiba (beberapa milidetik setelah sampel), sehingga batas 30 detik kadang jatuh ke tick berikutnya. Pada loss 20 %

latensi AE naik ke 1.501 ms (beberapa run 2–4 s) karena sampel yang hilang menunda deteksi sampai sampel berikutnya (5 s kemudian); SE naik lebih sedikit karena hanya data suhu yang terdampak.

Skenario	Loss	Δ waktu salah SE − AE (poin %)	p (waktu salah)	Δ latensi SE − AE (ms)	p (latensi)	n latensi
Tanpa kegagalan	0 %	-0,005	0,520	-63	0,570	9
	5 %	-0,152	0,016	-197	0,020	9
	20 %	-1,056	0,055	-1.175	0,203	9
Soil Probe mati	0 %	-0,005	0,250	-380	0,250	4
	5 %	-0,004	0,500	-274	0,625	4
	20 %	-0,971	0,125	-2.197	0,250	3

Tabel 2. Uji Wilcoxon bertanda berpasangan (dua sisi) per run. Δ negatif berarti SE lebih baik. Dengan n ≤ 10 dan banyak nilai mendekati nol, kekuatan uji rendah; p ≥ 0,05 pada loss 20 % mencerminkan sebaran AE yang sangat miring (satu-dua run ekstrem), bukan bukti kesetaraan.

2.4 Kegagalan sensor tanah

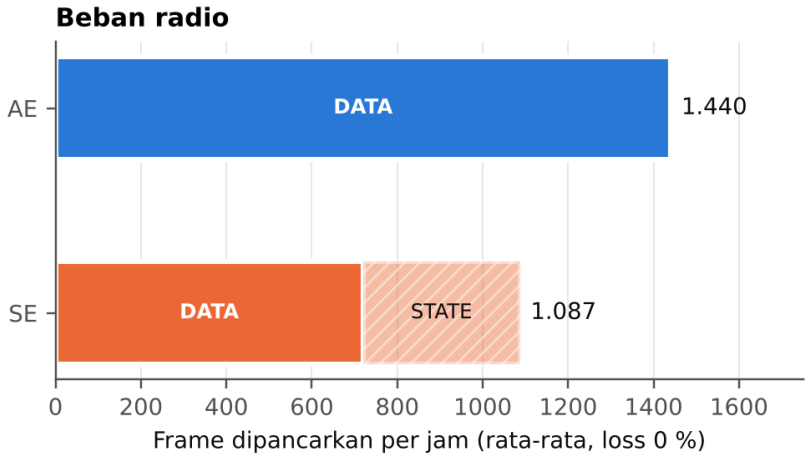


Gambar 4. Waktu salah keadaan AE vs SE per run pada skenario Soil Probe mati. Titik pada garis diagonal berarti kedua strategi sama; satu-satunya titik di luar garis (loss 20 %) adalah run 3 dengan aktivasi prematur AE sebelum t = 600 s.

Kedua strategi menghasilkan kesalahan yang identik per run. Ini sesuai metrik analitik: Soil Probe muncul di satu-satunya grup AND, sehingga termasuk device kritis pada AE maupun SE (2 device kritis di keduanya). Setelah sensor mati, nilai tanah yang terakhir masih dipakai sampai 300 s, lalu menjadi “tidak diketahui” dan aturan tidak dapat aktif lagi. Sebaran antar-run (0–76 %) ditentukan oleh perilaku ideal setelah detik 600: semakin lama pompa seharusnya menyala di sisa jam itu, semakin besar kesalahan. Pada run 2 aturan tidak pernah aktif sama sekali, sehingga kesalahannya 0 %.

Catatan pembacaan data: pada skenario ini kolom `lost` SE (± 600 per run) sebagian besar adalah frame Weather Station yang ditujukan ke Soil Probe yang sudah mati, bukan kehilangan di udara.

2.5 Beban radio



Gambar 5. Jumlah frame dipancarkan per jam (rata-rata 10 run, loss 0 %, tanpa kegagalan). DATA = nilai sensor, STATE = keputusan SE.

AE memancarkan 1.440 frame per jam: setiap sampel 5 detik dari kedua sensor dipancarkan (2 × 720). SE memancarkan 720 frame data (hanya suhu, karena tanah dibaca lokal) ditambah ± 367 frame keputusan (360 heartbeat + 3 frame per transisi). Hasil ini berlawanan dengan metrik analitik “frame per menit saat tenang” (AE 72, SE 396 per jam) yang hanya menghitung heartbeat. Secara umum:

$$\text{frame/jam (AE)} \approx \Sigma_{\text{sensor jauh}}\ 3600 / T_{\text{sampel}} \qquad \text{frame/jam (SE)} \approx \Sigma_{\text{sensor jauh dari evaluator}}\ 3600 / T_{\text{sampel}} + 3600 / T_{\text{hb,SE}} + 3 \cdot N_{\text{transisi}}$$

dengan batas bawah 3600 / heartbeat bila sensor jarang berubah. Urutan AE vs SE dapat berbalik bila sampling lambat (mis. 60 s) dan aturan memakai satu sensor jauh.

3. Pembahasan

Untuk aturan 03, SE unggul pada kebenaran keputusan, latensi, dan jumlah frame. Keunggulan ini bersumber dari **penempatan**: evaluator SE adalah salah satu sensor yang diperlukan, sehingga satu dari dua aliran data tidak lagi melewati radio. Sebaliknya, kelemahan SE yang dirancang untuk ditunjukkan (device kritis tambahan, dua hop, sensor yang harus selalu menyala) tidak terlihat atau tidak dimodelkan di sini: sensor tanah sudah kritis di kedua strategi, dua hop hanya berlaku untuk suhu, dan konsumsi energi belum menjadi bagian simulator.

Temuan yang paling penting adalah kerentanan semantik durasi terhadap sampel yang hilang. Evaluator di device menerapkan *sample-and-hold*: nilai terakhir dianggap berlaku sampai ada nilai baru atau batas umur terlampaui. Untuk syarat berbasis durasi, informasi yang hilang dapat *menghasilkan* aksi, bukan hanya menunda. Ini relevan bagi keselamatan aktuator dan menjadi masukan desain:

- evaluator mengetahui periode sampel (heartbeat dan counter frame); celah counter atau ketiadaan sampel melebihi periode yang diharapkan dapat diperlakukan sebagai “tidak diketahui”, sehingga hitungan durasi diulang secara konservatif;
- alternatif: produsen menyertakan nilai minimum/maksimum sejak frame sebelumnya, sehingga pelanggaran singkat tetap terlihat walau satu frame hilang;
- kedua opsi dapat diuji dengan simulator yang sama sebelum diimplementasikan di firmware (tahap 28).

4. Ancaman terhadap validitas

- **Ukuran sampel kecil**: 10 run dan hanya 27 transisi ideal per kondisi (0–4 per run). IK lebar dan uji statistik berdaya rendah.
- **Data sintetis**: random walk dengan langkah hingga ± 2,5 % (tanah) dan ± 1,7 °C (suhu) per sampel sering melintasi ambang. Ini memperbesar paparan terhadap aktivasi prematur dibanding data nyata yang lebih halus; arah perbandingan lebih dapat dipercaya daripada angka absolutnya.
- **Model radio**: kehilangan Bernoulli independen tanpa kehilangan beruntun dan tanpa tabrakan.
- **Satu aturan**: hasil spesifik untuk dua sensor wajib (AND) dan satu aktuator; tidak dapat digeneralisasi ke semua bentuk aturan.
- **Validitas internal logika tinggi**: simulator menjalankan kode evaluator yang terbukti setara dengan mesin cloud (1.000 aturan acak), dan seluruh hasil dapat direproduksi tepat dari seed.

5. Rekomendasi eksperimen lanjutan

Tujuan	Perintah
Menunjukkan device kritis tambahan SE (OR, tidak ada sensor wajib)	`edge_simulate --rule <Edge 04> --kill "Edge Soil Probe@600" --runs 30`
Divergensi AE vs satu keputusan SE (dua aktuator)	`edge_simulate --rule <Edge 06> --loss 0,0.05,0.1,0.2 --runs 30`
Lebih banyak transisi, IK lebih sempit	`--duration 86400 --runs 30`
Uji pembalikan beban radio	`--sample 60` dibanding `--sample 5`
Data nyata	`--sample-file jejak.json` (telemetri yang diekspor dari platform)
Pengaruh kebijakan SE	`--strategy sensor --policy most_signals` pada aturan Edge 08

Definisi metrik, algoritma simulator, dan metode statistik: `docs/metrik_dan_simulator.md`.